

Пример 2. Для того чтобы растянуть пружину на 1 см, нужно приложить силу 0,2 кН. Какую работу нужно совершить для растяжения пружины на 10 см?

▲ Согласно закону Гука сила упругости пропорциональна этому растяжению, т.е. $F = kx$, где x – величина растяжения пружины. Согласно условию задачи под действием силы $F = 0,2$ кН пружина растягивается на $x = 1$ см. Следовательно, $0,2 = k \cdot 0,01 \Rightarrow k = 20$ – коэффициент пропорциональности. Таким образом, под действием силы $F = 20x$ пружина растягивается на 0,1 м (10 см), при этом совершаемая работа вычисляется по формуле (2):

$$A = \int_0^{0,1} 20x dx = 10x^2 \Big|_0^{0,1} = 0,1 \text{ кДж.}$$

Ответ: 0,1 кДж. ■

Примечание. Помните, что формулы (1) и (2) можно применять только в случае прямолинейного движения материальной точки.

1.4.2. Вычисление объема тела

Мы видели, что с помощью определенного интеграла можно находить площади криволинейных трапеций. Теперь покажем, как определенный интеграл применяется для вычисления объема тела. Заметим, что точное определение понятия объема и его свойства мы изучим в курсе геометрии.

Пусть дано тело D . Обозначим через $S(x)$ площадь сечения данного тела плоскостью, параллельной плоскости Oyz и проходящей через точку с абсциссой x (рис. 1.40). Будем считать, что функция $S(x)$ определена и непрерывна на отрезке $[a; b]$. Найдем объем тела D .

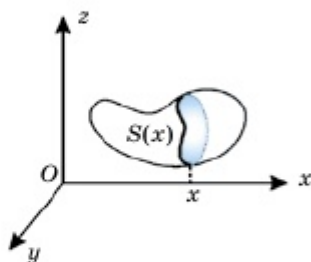


Рис. 1.40

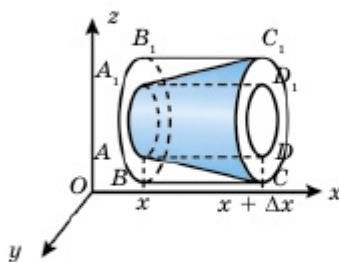


Рис. 1.41

Обозначим через $V(x)$ объем части тела D , соответствующей отрезку a до x , $x \in [a; b]$. Тогда имеет место равенство $V'(x) = S(x)$. В са-

мом деле, если мы дадим x приращение Δx , $\Delta x > 0$, то соответствующее приращение функции $V(x)$ запишется в виде: $\Delta V = V(x + \Delta x) - V(x)$. Из рисунка 1.41 видно, что $\Delta V = V_{AA_1C_1C}$. Объем этой части тела D больше объема цилиндра AA_1D_1D , но меньше объема цилиндра BB_1C_1C . Из условий $S_{AA_1D_1D} = S(x) \cdot \Delta x$, $S_{BB_1C_1C} = S(x + \Delta x) \cdot \Delta x$ следует выполнение неравенства

$$S(x) \cdot \Delta x \leq \Delta V \leq S(x + \Delta x) \cdot \Delta x \Rightarrow S(x) \leq \frac{V(x + \Delta x) - V(x)}{\Delta x} \leq S(x + \Delta x).$$

Перейдя в этом неравенстве к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$ и принимая во внимание $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} S(x) = S(x)$, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} S(x + \Delta x) = S(x)$, получим $V'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{V(x + \Delta x) - V(x)}{\Delta x} = S(x)$.

Из этого равенства следует, что $V(x)$ является первообразной для функции $S(x)$. Отсюда в силу формулы Ньютона – Лейбница

$$\int_a^b S(x) dx = V(b) - V(a).$$

Учитывая $V(b) = V$, $V(a) = 0$, получаем формулу $V = \int_a^b S(x) dx$.

Таким образом, для применения формулы $V = \int_a^b S(x) dx$ нам должна быть известна функция $S(x)$. Конечно, самостоятельно определить вид функции $S(x)$ довольно сложно, но все же в некоторых случаях можно найти такую функцию. К таким частным случаям относятся тела вращения.

1.4.3. Объем тела вращения

Определение. *Телом вращения называется тело, полученное вращением вокруг оси Ox графика функции $y = f(x)$, непрерывной на отрезке $[a; b]$ (рис. 1.42).*

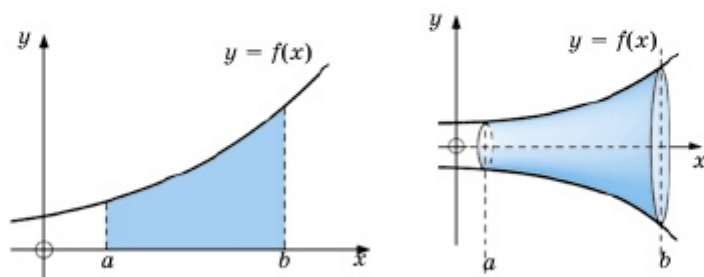
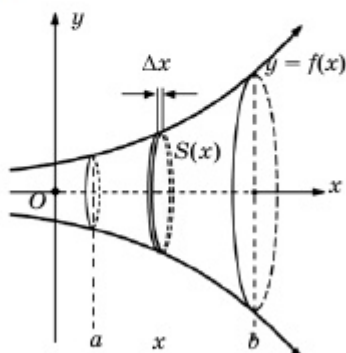


Рис. 1.42

Работа в паре

Какие фигуры и как должны быть расположены относительно осей абсцисс и ординат, чтобы при вращении получить цилиндр, конус, усеченный конус, шар?



1.43-сурет

Для вычисления объема тела применяется определенный интеграл. Возьмем любую точку x на отрезке $[a; b]$ и проведем через эту точку плоскость, перпендикулярную оси Ox . В сечении получим круг (рис. 1.43). Радиус этого круга равен $f(x)$. Значит, $S(x) = \pi f^2(x)$.

Применяя формулу $V = \int_a^b S(x) dx$, получим следующую формулу для вычисления объема тела вращения:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx \quad (3)$$

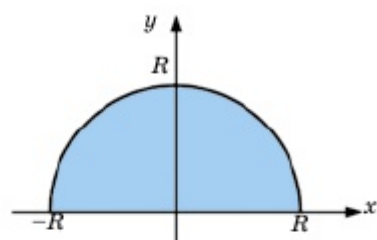


Рис. 1.44

Пример 1. Докажем справедливость формулы $V = \frac{4}{3} \pi R^3$ для нахождения объема шара радиуса R .

▲ Шар получается вращением верхнего полуокружности вокруг оси Ox (рис. 1.44). Уравнение верхней полуокружности записывается в виде $y = \sqrt{R^2 - x^2}$. Следовательно,

$$V = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-R}^R = \frac{4}{3} \pi R^3. \blacksquare$$

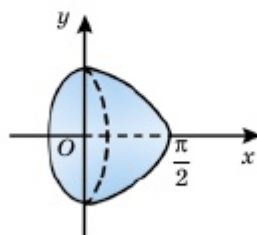


Рис. 1.45

Пример 2. Найдём объем тела, полученного вращением вокруг оси Ox графика функции $y = \cos x$, $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ (рис 1.45).

▲ Применяя формулу (3) и формулу понижения степени, получим

$$V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x \right) dx = \pi \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x \right) \bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{4}. \quad \blacksquare$$



1. Напишите формулу для вычисления пути, пройденного материальной точкой, двигавшейся прямолинейно со скоростью $v = v(t)$, $t \in [t_1; t_2]$.
2. Объясните, чему равно значение площади криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции, описывающей зависимость скорости от времени.
3. Выведите формулу объема шара.
4. Напишите формулу вычисления объема тела с помощью определенного интеграла.
5. Какое тело называют телом вращения?
6. По какой формуле находят объем тела вращения?
7. Как найти работу переменной силы $F = F(x)$, $x \in [a; b]$?

Дополнительные электронные ресурсы

<https://www.desmos.com/calculator> – графический онлайн-калькулятор



Упражнения

А

- 1.120. Ученик бежит со скоростью, график зависимости которой от времени показан на рисунке 1.46. Найдите путь, который пробежал ученик.

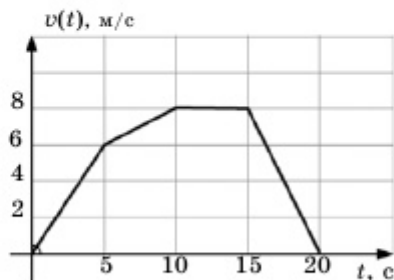


Рис. 1.46